

1. Representar la variación de temperatura durante un día. Supón que la temperatura del aire sigue aproximadamente:

$$T(t) = T_{media} + A \sin\left(\frac{2\pi t}{24}\right),$$

donde $T_{media} = 20^\circ C$, $A = 8^\circ C$. Crear un arreglo de horas de 0 a 23. Posteriormente utilizar un ciclo for para calcular la temperatura de cada hora. Guardar los resultados en un arreglo y finalmente graficar temperatura-hora.

2. Utilizando la misma variación de temperatura anterior, calcula la temperatura de cada mes, donde $t = 0, \dots, 11$ y grafica. Identifica gráficamente el mes más cálido y el más frío. Utiliza `np.max()` y `np.min()` para comprobar tus resultados.

3. Considera los siguientes arreglos

- `temperatura = np.array([21,22,23,25,26,27,28,27,25,24,22,21])`
- `climatologia = np.array([20,21,22,23,24,25,26,25,24,22,21,20])`

Consideremos la anomalía dada por

$$T' = T - \bar{T},$$

realiza una grafica de las anomalías utilizando `plt.bar`. ¿Cuáles meses presentan anomalías positivas y cuales negativas? ¿Qué significa físicamente una anomalía de $+2^\circ C$?

4. Genera una cuadrícula definiendo dos arreglos `linspace` con inicio y fin en -10 y 10, respectivamente, con 30 elementos y utiliza `X, Y = np.meshgrid(x,y)`. Definamos el campo de presión

$$P = 1013 - 5e^{(x^2+y^2)/20},$$

Utiliza un ciclo for para recorrer las filas de la matriz y calcular el campo de presión. Finalmente realiza un mapa con `plt.contourf(X, Y, P)` y `plt.colorbar()`.